CIRCUITOS DIGITAIS

Eduardo Scheffer Saraiva



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Máquinas de estados finitos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir máquinas de estados finitos.
- Descrever as características de máquinas de estados finitos.
- Ilustrar exemplos de máquinas de estados finitos.

Introdução

Diariamente em nossa sociedade, deparamo-nos com circuitos digitais mesmo sem saber, como máquinas de refrigerante, elevadores, semáforos, etc. Muitas aplicações presentes no dia a dia do cidadão fazem uso de lógicas digitais que possibilitam a vida moderna, que seria inviável caso utilizássemos circuitos analógicos. Para a modelagem desse tipo de sistema, é comum usar em ciências da computação e engenharia elétrica máquina de estados.

As aplicações que fazem uso de máquinas de estados apresentam características em comum, como o número finito de estados. Para representar esses sistemas a fim de compreendermos mais profundamente o problema em questão, em geral adotamos o diagrama de transição de estados, ou diagrama de máquina de estados, uma metodologia que consiste na representação do estado ou da situação que o objeto pode se encontrar no decorrer da execução de processos de um sistema.

Neste capítulo, você aprenderá sobre as principais características que definem as máquinas de estados e entenderá as principais diferenças entre seus tipos. Por fim, apresentaremos diferentes exemplos de máquinas de estado, tanto de Mealy quanto de Moore.

1 Máquinas de estados

Uma máquina de estados finitos, é uma representação matemático utilizado para descrever o comportamento do sistema em todas suas situações possíveis. São largamente utilizadas em tarefas de controle de sistemas e segundo WAGNER (2006) uma máquina de estados é a responsável lógica que dita o comportamento do sistema. Sistemas estes que podem ser classificados como sistemas combinatórios em que a saída depende exclusivamente da entrada, ou, sistemas sequenciais quando o sistema necessita de informações a respeito da sequência de entradas para determinar a saída.

Diversos dispositivos que usamos diariamente apresentam máquinas de estados para o seu controle. É o caso de maquinas de vendas, catracas de ônibus, semáforos, portões de garagem, dispositivos de controle de temperatura, entre diversos outros. Independentemente de sua aplicação, as máquinas de estado apresentam um funcionamento que se baseia em receber um determinado número de entradas da aplicação e utiliza de ferramentas lógicas para determinar a saída que irá afetar diretamente esta aplicação. O profissional terá de estar atento as características do projeto, de modo que aplicações que apresentam muito estados podem ser complexas para a representação por máquinas de estados PEDRONI (2013).

Máquinas de estados podem ser divididas em dois tipos, descritos a seguir (WAGNER,2006; VIEIRA,2006).

- **Aceitadores/reconhecedores:** esta máquina de estados apresenta estado final e estado inicial bem definidos. Além disto, existe apenas uma transição para cada estado. Isto significa que esta máquina não é sensível a entrada do sistema, levando o sistema do ponto inicial até o final sempre pelo mesmo caminho.

- **Transdutores:** esta máquina de estados apresenta uma saída que depende do estado atual da máquina e da entrada do sistema, ou seja, para diferentes entradas e diferentes estados o sistema apresenta diferentes transições. Este tipo de máquina é largamente utilizado em aplicações de controle, através das máquinas de Mealy e Moore como veremos adiante.

Outra distinção se dá entre autômatos determinísticos e não determinísticos. Onde uma máquina de estados determinística apresenta apenas uma transição de estado possível para cada entrada, isto significa

que, o sistema apresentará um estado futuro que será determinado pela combinação do estado atual da máquina de estados e a entrada no sistema. Outra distinção se dá entre autômatos determinísticos e não determinísticos. Onde uma máquina de estados determinística apresenta apenas uma transição de estado possível para cada entrada, isto significa que, o sistema apresentará um estado futuro que será determinado pela combinação do estado atual da máquina de estados e a entrada no sistema.



Fique atento

É preciso se atentar para o fato de que existem diversas formas de representar máquinas de estado, como matrizes de transição, diagramas de transição, gráficos de fluxo, tabelas de transição de estados e combinações destes como apresentado em Harel (1987). A representação de Harel foi desenvolvida para representar sistemas discretos complexos e se baseia em substituir os tradicionais diagramas de estados por noções de hierarquia, concorrência e comunicação. Outras formas de representação especificas são possíveis e dependerão da aplicação com a qual se está trabalhando.

Para a correta modelagem de sistemas complexos, torna-se necessário adotar uma formalidade matemática para garantir o correto desenvolvimento do projeto. Dito isso, uma máquina determinista de estado finito ou aceitador determinístico de estado finito é dada por:

$$M(\Sigma, S, s_0, \delta, F)$$

onde:

- Σ: conjunto finito de símbolos de entrada;
- S: conjunto finito dos estados;
- S_0: estado inicial;
- δ: função da transição de estado $\delta: S \times \Sigma \rightarrow S$;
- F: conjunto de símbolos de saída.

Para máquinas de estados finitos determinísticos e não determinísticos, convenciona-se permitir que a função de transição de estados seja uma função que não precisa ser definida para todos os pares de entrada e estado possíveis. Se uma máquina de estado finito estiver em um estado, no qual a entrada leva para um estado que não está definido, então a máquina de estados pode anunciar um erro ou ignorar as entradas. Um exemplo de diagrama de blocos está presenta na Figura (1).

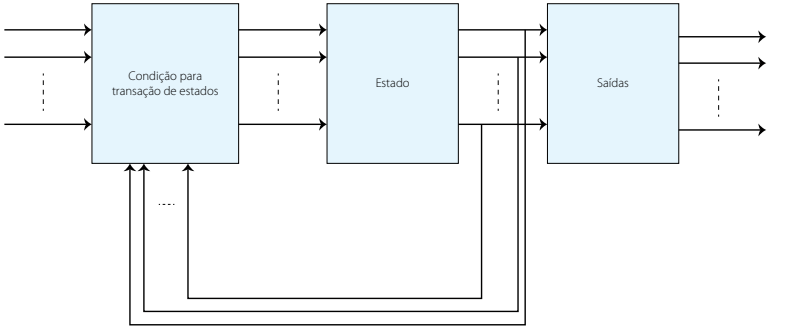


Figura 1. Máquina de estados.

Um transdutor de estado finito é dado por:

$$M(\Sigma, \Gamma, S, s_0, \delta, \omega)$$

onde:

- Σ: conjunto finito de símbolos de entrada;
- Γ: conjunto finito de símbolos de saída;
- S: conjunto finito dos estados;
- s_0: estado inicial
- δ: função da transição de estado δ: $S \times \Sigma \rightarrow S$;
- ω: função da saída.

Se a função de saída depender do estado e do símbolo de entrada, essa definição corresponderá ao modelo Mealy, podendo ser modelada como uma máquina Mealy. E, se a função de saída depender apenas do estado, essa definição fará referência ao modelo de Moore e poderá ser modelada como uma máquina de Moore. Uma máquina de estado finito sem nenhuma função de saída é conhecida como sistema de transição.

Representações

Existem diversas maneiras de representarmos uma máquina de estados finitos, sendo a mais comum a tabela de transição de estados. É possível realizar a descrição da máquina de estados incluindo informações completas sobre ações usando tabelas de estados, como apresentado no Quadro 1.

Quadro 1. Tabela de transição de estado

Estado atual → Entrada ↓	**Estado 1**	**Estado 2**	**Estado 3**
00	Estado 2	Estado 3	Estado 1
01	Estado 3	Estado 1	Estado 2
10	Estado 1	Estado 2	Estado 3

Assim, dada uma entrada, ela altera o valor do estado atual e o leva para o seu próximo estado. No Quadro 1, dada a entrada 00 para quando o sistema se encontra no estado 1, seu estado passa a ser o estado 2, e assim por diante. Em eletrônica digital e ciência da computação, o uso de tabelas auxilia desde a redução de operações booleanas básicas até correlações simples de entradas a saídas, sem o uso de portas lógicas ou código, o que facilita o desenvolvimento do projeto.

Outra maneira de representação se dá por meio de diagramas de transição de estados, também chamados de diagramas de máquina de estados, uma representação do estado ou situação em que um objeto pode estar no decorrer da execução de processos de um sistema. Com isso, o objeto pode passar de um estado inicial para um estado final por uma transição. Para exemplificar, na Figura 2 é apresentado o diagrama de transição de estados para uma possível máquina de estados de um painel de elevador, que deve mostrar se ele está subindo, descendo ou parado.

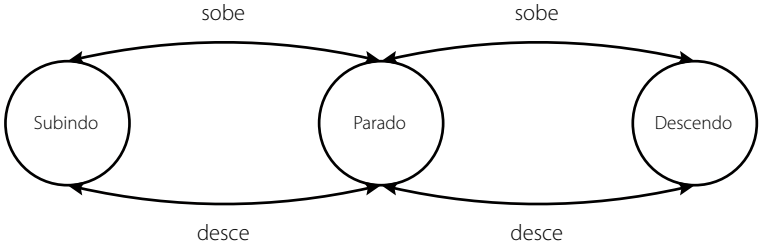


Figura 2. Exemplo de diagrama de transição de estado para um painel de elevador com três estados.



Saiba mais

Existem outras maneiras de representar máquinas de estados que não serão abordadas ao longo do capítulo, como a representação de máquinas de estados UML (*Unified Modeling Language*), que unifica as características das máquinas Mealy e Moore, na qual ações que dependam de mais de um estado do sistema e da entrada são suportadas. Outra refere-se à máquina de estados SDL (*Specification and Description Language*), adotada pela união internacional de telecomunicações e não se incluem ferramentas gráficas que auxiliam a descrever ações de transição.

Neste tópico, fizemos uma introdução às máquinas de estados finitos, apresentando suas aplicações e a necessidade de o profissional eletricista entender esses conceitos. Além disso, você pôde aprender sobre os diferentes métodos de representação de máquinas de estados, compreendendo sua importância para o desenvolvimento de projetos na área de desenvolvimento de *software* e circuitos digitais. A seguir, aprenderemos mais sobre as máquinas de estados finitos mais conhecidas, a de Moore e a de Mealy.

2 Máquinas de Moore e de Mealy

Em 1956 era apresentado o artigo "*Gedanken-experiments on sequential machines*", cujo conceito acabaria por levar o nome do seu criador *Edward F. Moore* anos mais tarde MOORE (1956). O conceito introduzido por este artigo era o de uma máquina de estados finitos cuja saída dependia exclusivamente do estado presente da máquina de estados. Porém, esta não foi a primeira vez que um conceito semelhante era apresentado. Em 1955, *George H. Mealy* em "*A method for synthesizing sequential circuits*" introduziu o conceito de uma máquina de estados em que sua saída não dependeria somente do estado atual da máquina, mas seria igualmente dependente da entrada do sistema MEALY (1955). As diferenças entre as duas máquinas são apresentadas na Figura 3.

Toda máquina de *Moore* é equivalente à máquina de *Mealy* com os mesmos estados, transições e a função de saída, alterando apenas sua notação. De maneira semelhante uma máquina de *Mealy* poderá ser convertida em uma máquina de *Moore*, geralmente está conversão pode levar a um número maior de estados, uma vez que nas máquinas de *Mealy* um estado pode apresentar múltiplas saídas.

Máquinas de *Mealy* tendem a ter menos estados que as de *Moore*, porém, obviamente, apresentam um número maior de saídas. Nas máquinas de *Mealy*, a alteração da entrada pode causar alteração na saída assim que a lógica é concluída. Além disso, elas reagem mais rapidamente a essas entradas, geralmente reagindo no mesmo ciclo em que a entrada ocorre sem a necessidade de esperar pelo sinal de *clock*, ou seja, são máquinas assíncronas PEDRONI (3). Considerando esses aspectos, podemos nos perguntar: qual a utilidade da máquina de *Moore* se a máquina de *Mealy* apresenta diversas vantagens em relação à concorrente?

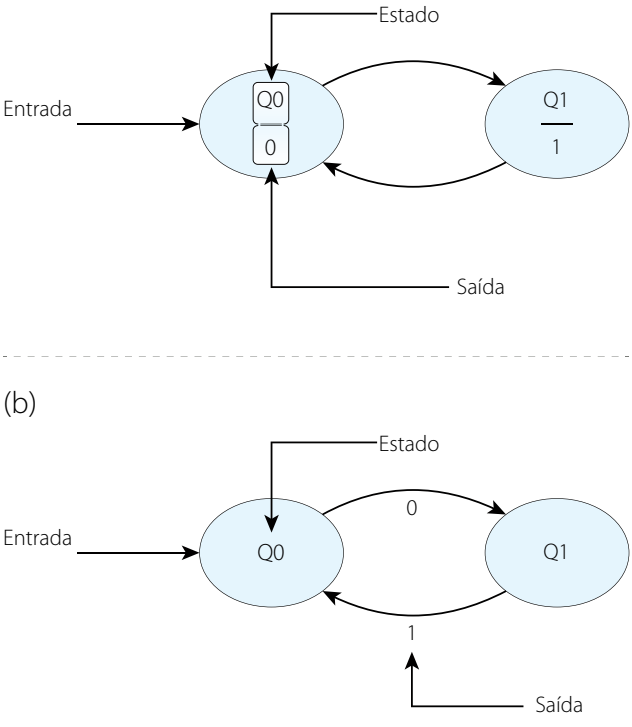


Figura 3. Diferenças entre a máquina de Moore e a máquina de Mealy. (a) Para uma máquina de Moore, cada nó (estado) é rotulado com um valor de saída. (b) Para uma máquina de Mealy, cada arco (transição) é rotulado com um valor de saída.

As máquinas de Moore estão menos propensas a erros lógicos uma vez que as saídas ocorrem apenas na extremidade do sinal de *clock*, ou seja, sempre um ciclo após a entrada. Aqui, cabe ao engenheiro eletricista entender as necessidades de seu projeto e dimensionar corretamente sua máquina de estados. Para aplicações reais, é preciso ser eficiente quanto ao número de estados adotados para resolver o problema, processo ao qual se dá o nome de otimização, em que se encontra a máquina de estados finitas que apresenta o menor valor possível de estados em que se efetuam as mesmas funções.

Até agora, apresentamos as mais "famosas" máquinas de estado finito — a de Moore e a de Mealy —, estabelecendo as principais diferenças entre os métodos e de suas representações no diagrama de transição de estados. A seguir, observaremos diferentes exemplos nos quais são aplicados os conceitos aprendidos neste capítulo.

3 Exemplos de máquinas de estado

Em virtude da extensão da utilização de máquinas de estado finito, pretendemos agora ilustrar algumas aplicações práticas e problemas que podem ser resolvidos com os métodos apresentados ao longo do capítulo.

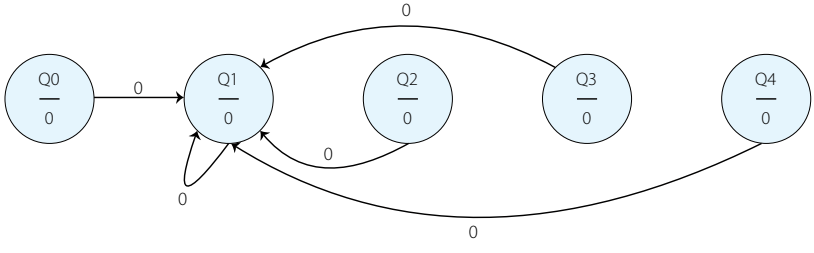
Exemplo 1

Um sistema de segurança aciona o alarme se a seguinte sequência de bits é apresentada: "0 1 1 1". Considerando o alarme desligado como saída "0", o alarme ligado como saída "1" e como entrada os valores possíveis "0" e "1", desenhe o diagrama de transição para esse sistema:

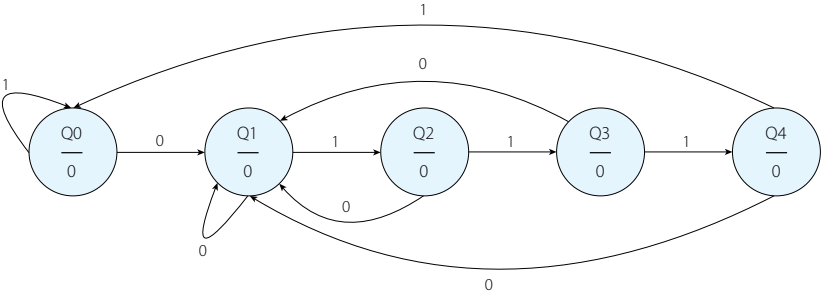
Inicialmente, definimos o tipo de máquina e ilustramos os estados possíveis para o sistema.



Definimos uma máquina de Moore, com todos os possíveis estados para esse sistema. Agora, definimos as transições para uma entrada "0":



Estas transições foram definidas, já que o primeiro bit da sequência chega com o valor “0”, e o estado “Q0” passa para o estado “Q1”. Como os demais estados estão esperando o valor “1”, caso recebam o valor “0”, retornam para o estado “Q1”. Com isso, podemos passar para as transições quando o valor da entrada é “1”.



Assim, o diagrama de transição que ilustra o problema apresentado está completo.

Exemplo 2

Para o exercício do Exemplo 1, elabore a tabela de transição para esse sistema.

Para iniciar, esboçaremos a tabela da seguinte maneira:

Estado atual	Entrada		Saída
	0	1	
Q0			
Q1			
Q2			
Q3			
Q4			

Agora, podemos definir o próximo estado como a combinação do estado atual com o valor de entrada.

a) Dado o estado atual para uma entrada "0", preenchemos a coluna com os respectivos valores para o estado futuro. Assim, obtemos:

$$Q_0 \rightarrow Q_1$$
$$Q_1 \rightarrow Q_1$$
$$Q_2 \rightarrow Q_1$$
$$Q_3 \rightarrow Q_1$$
$$Q_4 \rightarrow Q_1$$

b) Agora, descrevemos a transição do estado atual para o estado futuro dada a entrada "1" para o sistema.

$$Q_0 \rightarrow Q_0$$
$$Q_1 \rightarrow Q_2$$
$$Q_2 \rightarrow Q_3$$
$$Q_3 \rightarrow Q_4$$
$$Q_4 \rightarrow Q_0$$

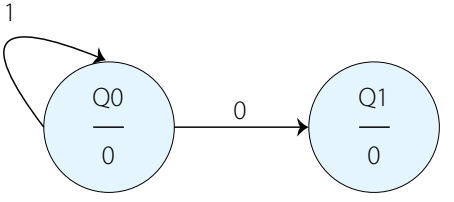
A seguir, basta escrevermos os valores de saída associados aos estados, quanto obteremos a seguinte tabela preenchida:

Estado atual	Entrada		Saída
	0	1	
Q0	Q1	Q0	0
Q1	Q1	Q2	0
Q2	Q1	Q3	0
Q3	Q1	Q4	0
Q4	Q1	Q0	1

Exemplo 3

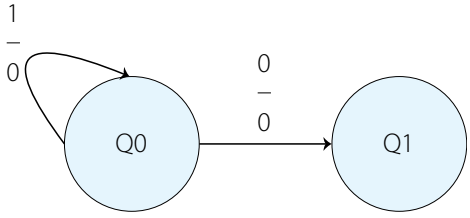
Como já abordamos sobre a conversão entre as diferentes máquinas de estados, agora, para ilustrar, efetue a conversão da máquina de Moore apresentada no Exemplo 2 em uma máquina de Mealy.

Para resolvermos o problema, precisamos observar o diagrama de transição da máquina de Moore, considerando inicialmente os primeiros estados.

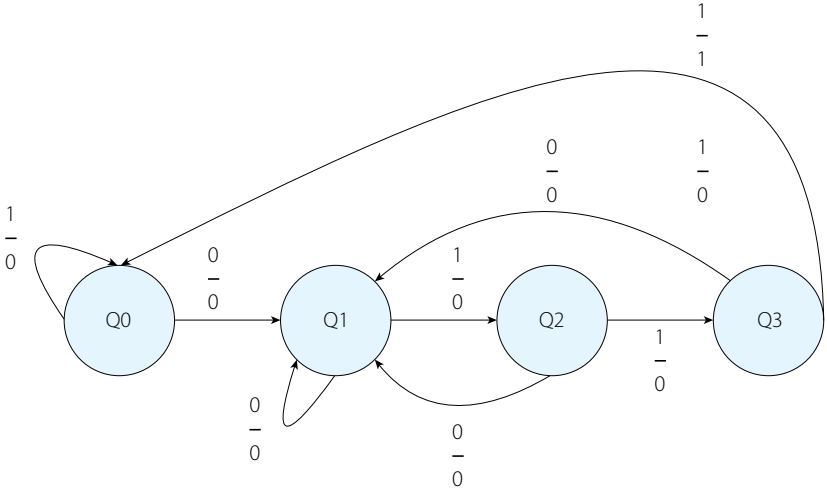


Para convertermos essa representação para a máquina de Mealy, precisamos associar o valor da entrada ao da saída para a qual a transição está levando. Por exemplo, para esses dois primeiros estados, quando Q0 recebe “1”, a saída de Q0 é “0”, e, quando Q0 recebe “0”, devemos analisar a saída do estado Q1.

Assim, a transformação dessa parte do diagrama para a máquina Mealy fica da seguinte maneira:



Extrapolando para todo o sistema, a resolução do problema é dada por:



Como podemos observar, a conversão para a máquina de Mealy simplifica o modelo, sem haver mais a necessidade do estado Q4.

Neste capítulo, foi apresentado o conceito de máquina de estados com suas principais características e tipos, além de introduzidos os diferentes métodos de representação para esse tipo de modelagem. Por meio dessas ferramentas, diversos problemas de lógica matemática e circuitos digitais podem ser resolvidos, o que leva à necessidade de o profissional eletricista conhecê-las.

Referências

HAREL, D. Statecharts: a visual formalism for complex systems. *Science of Computer Programming*, North Holland, v. 8, n. 3, p. 231-274, 1987.

KELLER, R. M. *Computer science:* abstraction to implementation. Claremont: *[s. n.]*, 2001. Disponível em: https://www.cs.hmc.edu/~keller/cs60book/%20%20%20All.pdf. Acesso em: 11 jun. 2020.

VIEIRA, N. J. *Introdução aos fundamentos da computação:* linguagens e máquinas. São Paulo: Cengage Learning, 2006.

Leituras recomendadas

MEALY, G. H. A method for synthesizing sequential circuits. *The Bell System Technical Journal*, New Jersey, v. 34, n. 5, p. 1045-1079, 1955.

MOORE, E. F. Gedanken-experiments on sequential machines. *Automata Studies*, Princeton, v. 34, p. 129-153, 1956.

ROTH JR., C. H.; KINNEY, L. L.; JOHN, E. B. *Fundamentals of logic design*. 7. ed. Boston: Cengage Learning, 2020.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS